Lecture 5

汇率决定的资产分析法

(Ch3-4，+ch5) 长期短期都可以使用

资产需求

- 资产需求取决于资产的收益、风险与流动性。
- 资产收益的定义：资产经过一定时期增值的百分比。
- 真实收益率：使用储蓄者购买的商品作为标准来衡量资产价值（除以这些商品构成的价格指数），进而计算的收益率。
- 公式：真实收益率=名义收益率-通胀率

- 除了收益率之外，储蓄者还考虑资产在两方面的特性。
  - 资产风险：即某种资产收益的易变程度。
  - 资产流动性：可以被卖掉并用来进一步和商品交换的方便程度。

- 定义：风险报酬（The risk premium）又称风险升水，是一种报偿，通常以预期的超额收益的形式出现，正是这种收益使得人们愿意承担风险。

- 风险偏好
  - 风险厌恶者需要获得一定的风险报酬才愿意持有风险资产
  - 风险爱好者愿意为获得承担风险的权利而付出一定的代价
  - 风险中立者则愿意在风险报酬为零的情况下承担风险。
- 风险中立者对获得完全有保障的收益的投资和获得同样预期收益的风险投资是无差异的，换句话，他们只关心平均收益。
- 资产处置的成本和速度因资产不同而各异，投资者（储蓄者）愿意持有一些流动资产，作为一种预防措施以便支付预期之外的费用。

- 暂时忽略外汇风险的重要性，假定投资者是风险中立者。
- 由于与国际贸易相联系的支付活动仅占外汇交易总量的很小一部分，我们也可以忽略持有外汇资产的流动性动机。
- 这样，外汇市场参与者对外汇资产的需求完全取决于对不同资产预期收益率的比较。
- 外汇资产有许多种，以下用外币存款表示。

美元和日元存款利率, 1978–2013

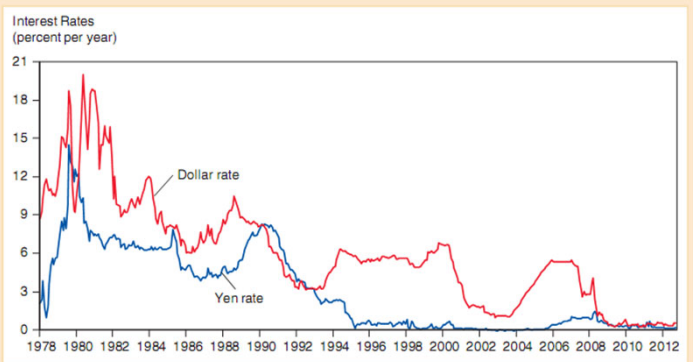


FIGURE 14-2

Interest Rates on Dollar and Yen Deposits, 1978–2013

Since dollar and yen interest rates are not measured in comparable terms, they can move quite differently over time.

Source: *Datastream*. Three-month interest rates are shown.

汇率和外汇资产收益

- 在外汇市场中，利率发挥着重要的作用。
- 但是，为了比较两种资产（国内资产和国外资产）的收益率，还要考虑在一定时期中汇率的预期变动。
- 外汇存款的未来价值取决于两个因素：
  - 外汇存款的利率
  - 相对于其他货币，该货币预期汇率的变动

外汇市场均衡

- 定义：在给定的汇率水平上，外汇市场参与者愿意持有现有的所有各种货币存款供给时，称外汇市场处于均衡状态，该汇率称为均衡汇率。
- 复习：用相同货币衡量的任意两种货币存款的预期收益率相等的条件称为（无抵补）利率平价（Uncovered Interest Rate Parity，UIP）

$$R_{\$} = R_{€} + (E^{e}_{\$/€} - E_{\$/€}) / E_{\$/€}$$

- UIP是外汇市场基本均衡条件，它构成资产分析法的基础。

例

- 设：美元存款的年利率为1.75%；欧元存款的年利率为0.32%。如果美元预期贬值率为2.5%，则存在对欧元存款的过度需求，对美元存款的过度供给；
- 如果美元存款的年利率为1.75%；欧元存款的年利率为1.78%，美元预期贬值率为-1%，则存在对欧元存款的过度供给，对美元存款的过度需求；
- 如果美元存款的年利率为1.75%；欧元存款的年利率为-0.25%，美元预期贬值率为2%，则外汇市场达到均衡。

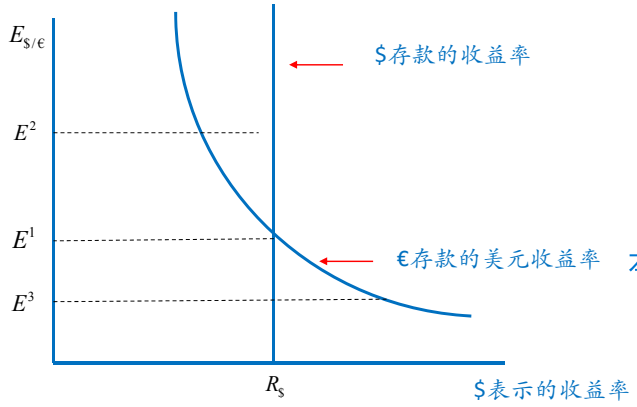
当前汇率变动如何影响预期收益

- 如果美元相对于欧元贬值，美元存款相对于欧元存款的吸引力是上升还是下降？（资金流入美国还是流出美国？） 流入
- 与直觉相反 ?
- 例：人民币升值会导致热钱流入 ?

回到UIP的公式，通常假设预期汇率不变。但在特殊情况下，比如题目中的人民币升值大周期里，人民币汇率升值激发预期汇率更大程度的升值，所以人民币资产的收益率可能提高，热钱流入。

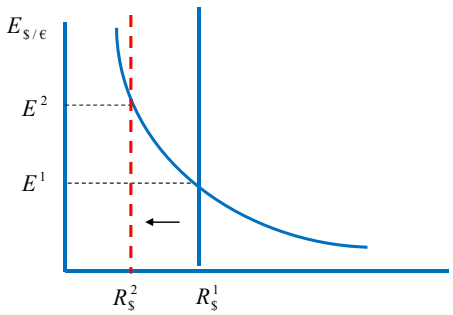
汇率决定的资产分析法

汇率（即期）总是在不断调整，以维持利率平价

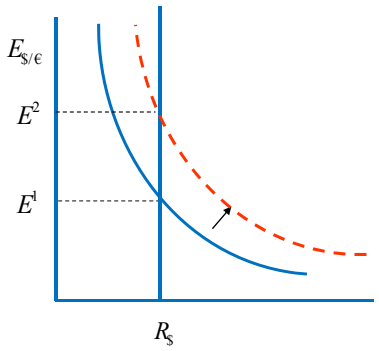


本国资产的收益率与汇率无关

利率变动对当前汇率的影响



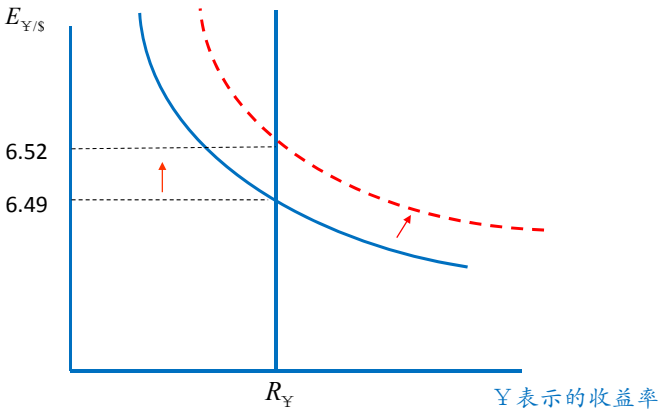
美元利率下降，美元贬值



欧元利率上升，欧元升值

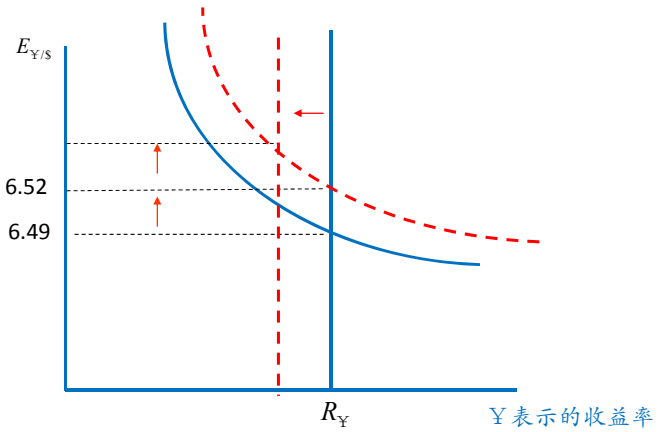
新闻：耶伦鹰派言论使人民币承压--2016/08/26

加息，控制通胀

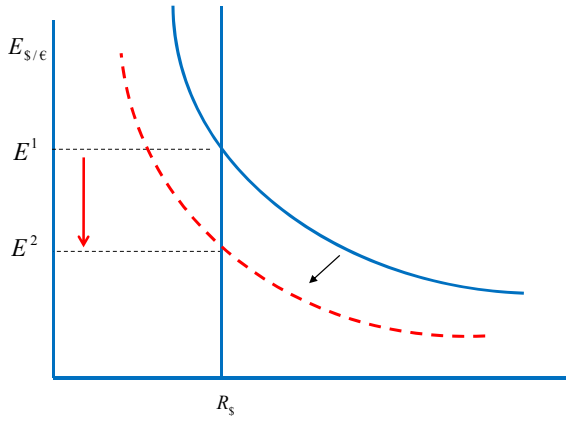


利率政策与汇率政策

要想保持汇率不变，中国人民银行就要跟着加息



预期变动对当前汇率的影响



预期美元升值，使当前美元升值

短期汇率：与无抵补利率平价的偏离

- 当我们研究短期汇率时，我们研究了外汇市场的套利，并引入了无抵补利率平价(UIP)，这是外汇市场均衡的基本条件。
- 回想一下，UIP指出，当两者都以本币表示时，外国存款的预期回报率应等于国内存款的回报率。
- 然而，UIP仍存在相当多的争议。UIP的任何失败都会影响我们关于汇率和更广泛经济的理论。
- 下面，我们将进一步探讨UIP争论，以更好地理解外汇市场的套利机制。

套息交易

- 套息交易(Carry Trade)，即借入低利率货币(称为融资货币)并投资于高利率货币(称为投资货币)，在国际金融市场很普遍。
- UIP 表明本国利率应等于外国利率加上本国货币的贬值率。
- 如果UIP成立，套息交易应无利可图：

$$\text{预期利润} = (i_{€} + \Delta E^{e}_{\$/€} / E_{\$/€}) - i_{\$} = 0$$

这里假设借入$，投资于€。$i_{\$}$是套息交易的成本

- $R_{\$} - R_{€} = (E^{e}_{+1,\$/€} - E_{\$/€}) / E_{\$/€}$ -->高利率货币是弱币。

未来会贬值

- 近年来，全球经济中主要的低利率货币一直是日元和瑞士法郎，高利率货币主要是美元、英镑、欧元、加元、澳元和新西兰元。
- 基本事实是：套利交易者经常借入日元和瑞士法郎这些低利率货币并投资于利率较高的主要货币，这种看似"幼稚"的投资策略获得的利润非常可观。
- 套息交易：UIP失效的证据 ?

澳元对日元的累积投资收益, 2003-2010

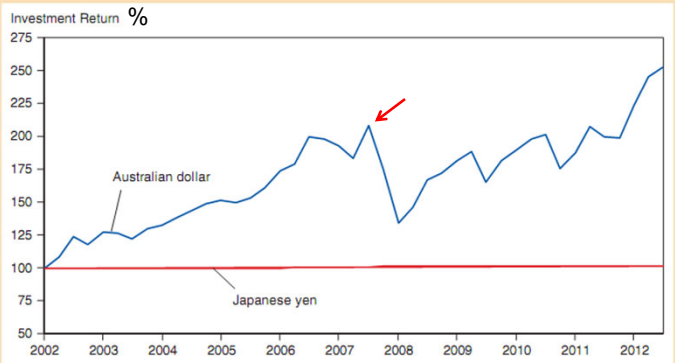


FIGURE 14-7

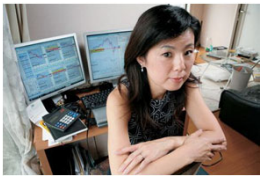
Cumulative Total Investment Return in Australian Dollar Compared to Japanese Yen, 2003–2013

The Australian dollar-yen carry trade has been profitable on average but is subject to sudden large reversals, as in 2008.

Source: Exchange rates and three-month treasury yields from Global Financial Data.

案例: “渡边太太”的理财经

从上世纪90年代起，日本国内长期执行超低利率甚至零利率政策，于是，一些日本家庭主妇不甘于国内微薄的利息收入，纷纷将资金投向海外金融市场赚取高额收益。以擅长外汇保证金交易著称的日本主妇投资者进入人们视野。“渡边太太”成为日本主妇投资者的代名词。



Ko Sasaki/The New York Times

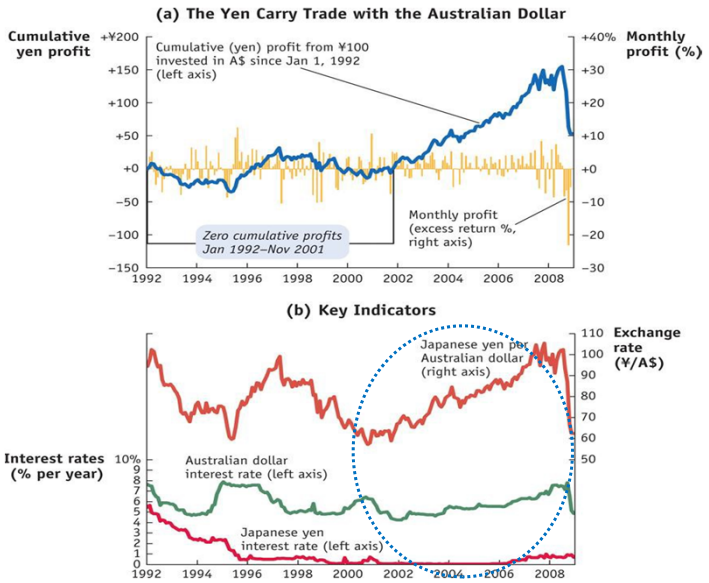
“FX Beauties” founder Mayumi Torii

“渡边太太”鸟居万友美是日本最著名的家庭主妇交易商之一。她写了一本关于投资策略的书，创建了一个家庭交易商的支持群体”外汇美眉俱乐部” (FX Beauties Club)。

日澳利差曾在较长时间稳定在5%以上，2007年8月，日元与澳元利差达到6%，再加上日元贬值，“渡边太太”的收益相当可观。2007年，鸟居万友美每月赚取100万日元（100日元约合1.15美元）。

套息交易的风险

- 日元与澳元套息交易策略易受频繁的汇率波动影响。
- 在1992年初到2001年末这10年中，汇率的涨跌起伏在长期是相互抵消的。
- 但2002年至2006年间，澳元的收益几乎月复一月都是正的。这5年套息交易的累积收益约为每年15%!
- 这种趋势会继续下去吗 ?



套利交易总结

- 我们对套利交易的研究集中在几个事实上。

  首先，即使套利的预期收益为零，实际实现的收益通常也不是零。

  其次，这种回报似乎是持久的。

  第三，回报也非常不稳定，或者说风险很大。

- 在我们判断UIP的成败时，所有这些问题都需要解决。

货币、利率与汇率

- 根据资产分析法，汇率取决于两个因素：不同货币的利息和未来汇率的预期。
- 为了充分理解汇率是如何决定的，必须了解利率和对未来汇率的预期是如何形成的。
- 上一讲有助于理解未来汇率预期的形成，这里通过货币市场的均衡模型了解利率的决定因素，然后，把利率决定模型与利率平价条件结合起来，研究资产市场（货币市场和外汇市场）均衡时货币、利率与汇率的关系。

货币需求

货币需求可以表示为:

$$M^d = P \times L(R,Y)$$

其中:

P是价格水平

Y是真实国民收入

R是衡量非货币资产利率的指标

$L(R,Y)$是真实货币需求

或者: $$M^d / P = L(R,Y)$$

真实货币需求是国民收入和利率的函数。

货币市场模型

- 货币市场是指货币性或流动性资产 (即，所谓"货币")，借出和借入的地方。
  - 货币市场上货币资产的利率通常低于外汇市场上的债券、贷款和货币存款的利率。
  - 国内利率直接影响外汇市场的本币存款收益率。
- 当货币不存在短缺(超额需求)或盈余(超额供给)时，货币市场达到均衡:

$$M^s = M^d$$

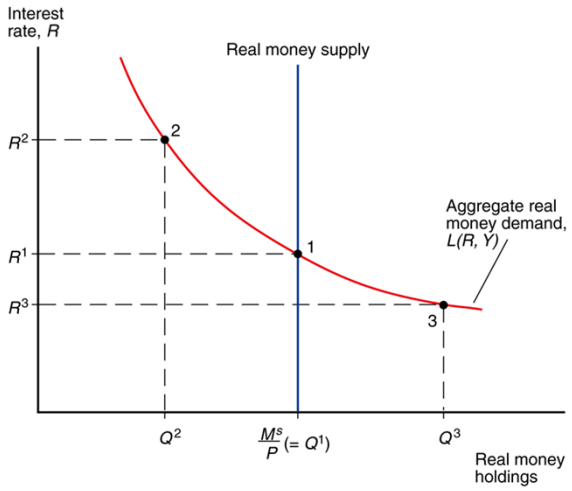
- 或者，当真实货币供给量与真实货币需求量相匹配时，货币市场达到均衡:

$$M^s/P = L(R,Y)$$

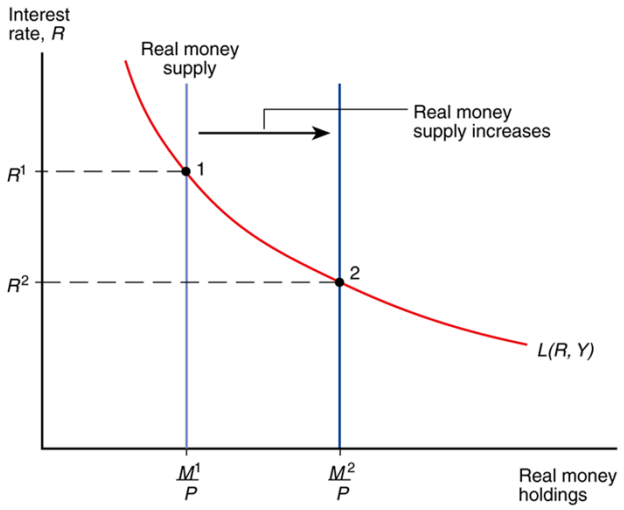
- 当货币供给过剩时，对有息资产如债券、存款的需求就会增加。
  - 货币供给过剩的人愿意以较低的利率接受有息资产，通过放弃货币，购买有息资产→R↓
  - 其他人更愿意持有额外的货币，因为利率（持有货币的机会成本）下降。

- 当货币需求过剩时，债券，存款等有息资产就会供给过剩。
  - 希望货币但无法获得它们的人愿意出售非货币资产，以换取他们想要的货币→R↑。
  - 随着利率（持有货币的机会成本）上升，那些拥有货币的人更愿意放弃这些资产，以换取有息资产。
- 在短期，利率对货币市场的失衡内生地进行调整，保证货币市场达到均衡。

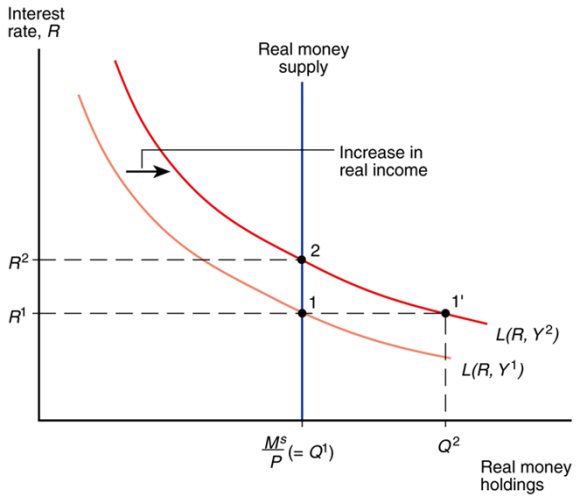
均衡利率的决定



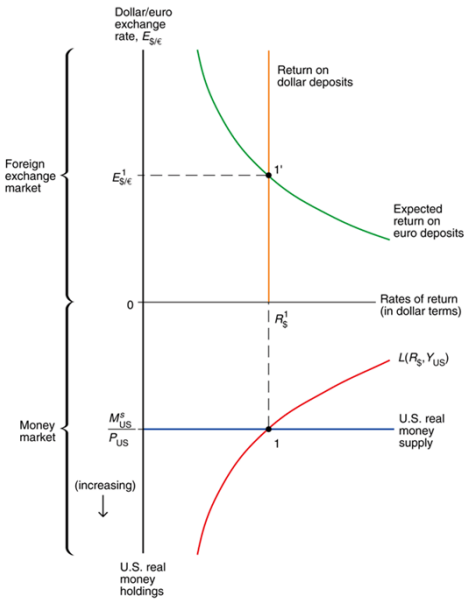
货币供给增加对利率的影响



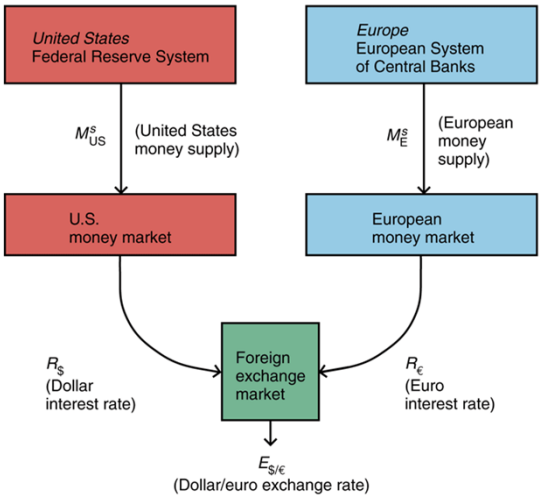
真实收入（产出）增加对利率的影响



货币市场与外汇市场的联立均衡模型

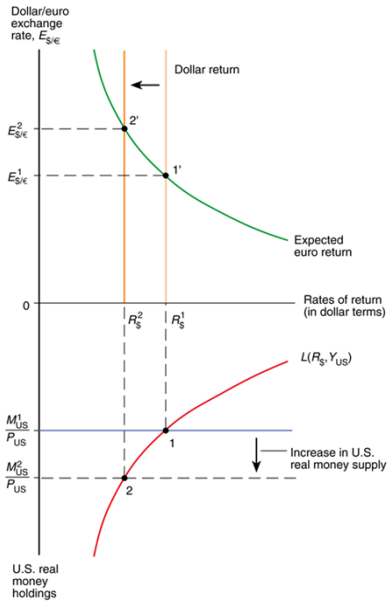


货币市场与汇率的联系



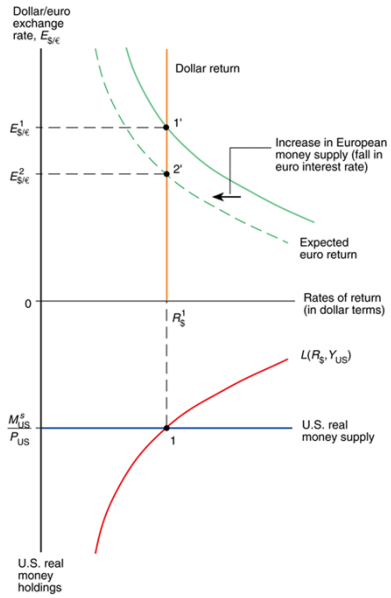
美国货币供给增加对E$/€和R$的影响：

美元利率下降；美元相对欧元贬值。



欧洲货币供给增加对E$/€的影响:

美元相对于欧元升值



长期和短期

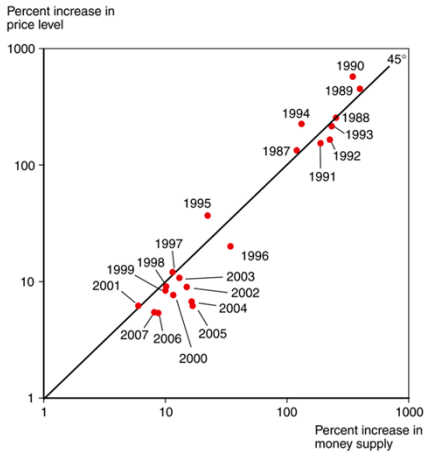
- 迄今为止的分析一直是短期分析。在短期，价格没有足够的时间来适应市场环境。
- 如果价格水平和产出在短期内均保持不变，则货币市场均衡条件$M/P=L(R,Y)$决定国内利率R。
- 在长期，生产要素价格和产出价格有足够的时间来适应市场条件。

长期：货币与价格水平

- 但是，即使放弃“短期”假定，并把P视为与R一样在一定时期内可以变动的，货币市场仍然要向均衡状态运动。此时，上面的均衡条件可以改写为 $P = M^s/L(R,Y)$
- 从该等式可以得出关于货币供给变动长期影响的一些非常重要的预测：
  - 货币供给的变动对长期利率或长期真实产出没有影响。
  - 货币供给的增加将使长期价格水平同比例增加。

- 在长期，通货膨胀率与货币供应量的变化有直接关系
  - 通货膨胀率等于货币增长率减货币需求增长率。
  - 这个预测是基于$\Delta P/P = \Delta M^s/M^s - \Delta L/L$

1987-2006年间西半球发展中国家的货币增长与通货膨胀的变化



Source: IMF, World Economic Outlook, various issues. Regional aggregates are weighted by shares of dollar GDP in total regional dollar GDP.

再论利率变化对汇率的影响(cf.ch5)

长期中利率变化的决定因素

- 美元资产和欧元资产之间的利率平价

$$R_{\$} = R_{€} + (E^e_{\$/€} - E_{\$/€}) / E_{\$/€}$$

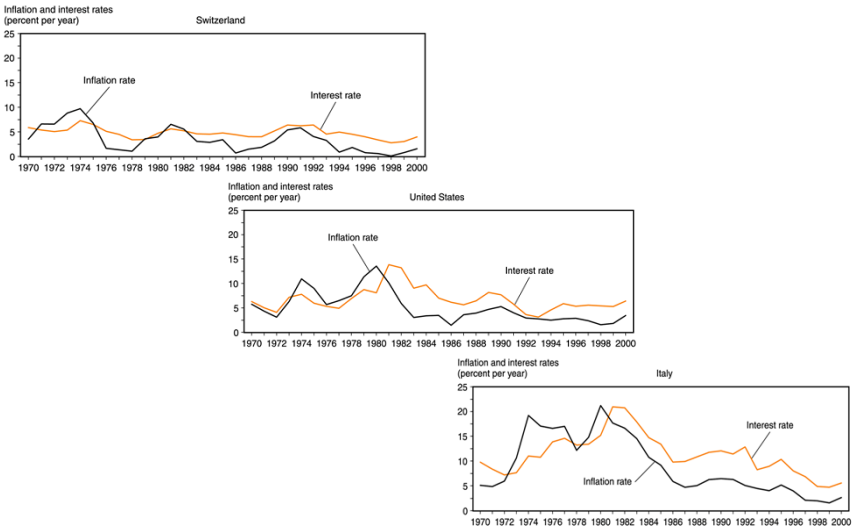
- 相对购买力平价（预期版）

$$(E^e_{\$/€} - E_{\$/€}) / E_{\$/€} = \pi^e_{us} - \pi^e_{eu}$$

- 两者结合—>通货膨胀率与利率之间的长期关系

$$R_{\$} - R_{€} = \pi^e_{us} - \pi^e_{eu}$$

1970-2000瑞士、美国、意大利的通货膨胀与利率



- 费雪效应[由欧文·费雪(Irving Fisher)提出]：若一国的预期通货膨胀率上升（降低），最终会导致该国货币存款利率的同比例上升（降低）。上图证实了费雪效应的长期预测。
- 费雪效应可以解释货币分析法与资产分析法得出的表面上看似矛盾的结论。
- 在货币分析法所假设的长期均衡中，只有当预期的本国通货膨胀率相对于外国预期通货膨胀率上升时，本国利率与外国利率的差异才会扩大。在国内价格水平处于粘性状态的短期分析中这种情况不会发生。

- 在长期，R↑是由于预期通货膨胀率↑，未来该国货币购买力↓，所以长期汇率（未来汇率）要贬值。

- 在短期R↑的原因是?

由于存在价格粘性，M^s一次性↓→R↑,本币收益率↑,按照资产分析法短期汇率要升值。在长期，M^s一次性↓导致P同幅度↓，不影响长期利率。

- 所以，从利率角度说明汇率问题时，必须认真分析导致利率变动的因素。

国际利差和真实汇率(cf.ch5)

- 前面得出一个结论：各国之间的利率差异等于彼此间的预期通货膨胀率之差。这一结论是基于相对PPP，现实中价格往往偏离相对PPP：q是变化的。此时国际利差是如何决定的?

- 从q的变化着手分析，可以得到各国名义利率差异的一个更一般的公式：

$$(q^e_{US/EU} - q_{US/EU})/q_{US/EU} = [(E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}] - (\pi^e_{US} - \pi^e_{EU})$$

$$R_\$ - R_€ = (E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$$

$$\longrightarrow \quad R_\$ - R_€ = (q^e_{US/EU} - q_{US/EU})/q_{US/EU} + (\pi^e_{US} - \pi^e_{EU})$$

- 即，两个国家名义利率的差异现在是两项之和
  - 国内一篮子商品相对于外国一篮子商品价值的预期贬值率，
  - 国内经济与外国经济之间预期通货膨胀率的差异。
- 当人们预期市场情形将符合相对PPP时，q的变化率=0，在这种特殊情况下，一般性的公式就变成之前的反映费雪效应的公式：名义利差=预期通货膨胀率的差异。
- 但是，一般情况下名义利差由两方面因素决定。
- 这里的扩展性分析对于希望管理汇率的政策制定者和想预测汇率走势的市场人士都是重要的。

真实利率平价

- 投资者在决定资产需求时关心的是真实收益率（利率）。
- 真实利率是经通货膨胀调整后的利率（预期：事前意义上）：$r^e = R - \pi^e$
- 真实利率以真实产出衡量：
  - 储蓄者在获得对其资产支付的利息时可以购买的商品和服务的数量
  - 借款人在支付贷款利息时其失去的可以购买商品和服务的数量

- 预期真实利率的定义说明了产生费雪效应的那些经济力量的普遍性：

- 如何预测各国真实利率的差异 ?
- 真实利率差异的公式推导：

$$r^e_{US} - r^e_{EU} = (R_\$ - \pi^e_{US}) - (R_€ - \pi^e_{EU})$$

$$R_\$ - R_€ = (q^e_{US/EU} - q_{US/EU})/q_{US/EU} + (\pi^e_{US} - \pi^e_{EU})$$

$$\longrightarrow \quad r^e_{US} - r^e_{EU} = (q^e_{US/EU} - q_{US/EU})/q_{US/EU}$$

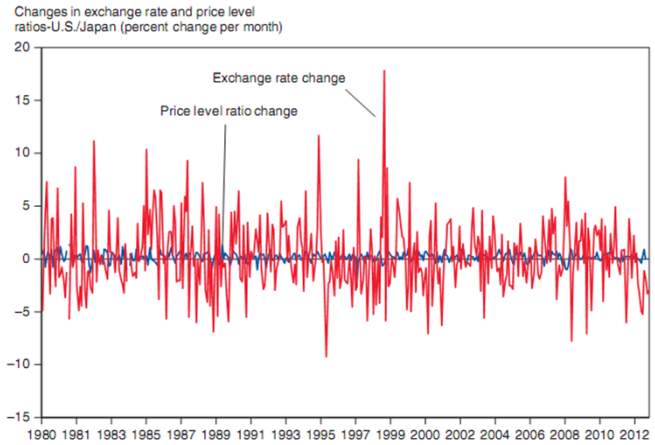
- 最后一个方程称为真实利率平价real interest parity

- 它预言：各国之间真实利率的差异（就借贷时获得或放弃的商品和服务而言）等于各国商品和服务相对价值的预期变化。相对PPP不变，则q不变，右侧分子为0
- 推论：当人们预期相对PPP成立时，不同国家的预期真实利率就会相等。
- 但更多的情况是，人们预期产品市场将发生变动，这时预期真实利率在不同国家间就不会相等，即使从长期看也一样。
- 例如 ?

价格水平和汇率的动态变化

- 下面，我们把货币变动的长期影响和短期影响结合起来，对价格水平向长期状态调整的过程进行分析。
- 动态分析可以帮助我们理解汇率是如何对经济中的货币波动作出反应的。
- 短期价格刚性与长期价格灵活性
  - 汇率的变动比相对价格的变动要大的经验事实反映了这种短期价格粘性。
  - 汇率超调模型对现实中汇率的变动剧烈现象给出了一种解释。

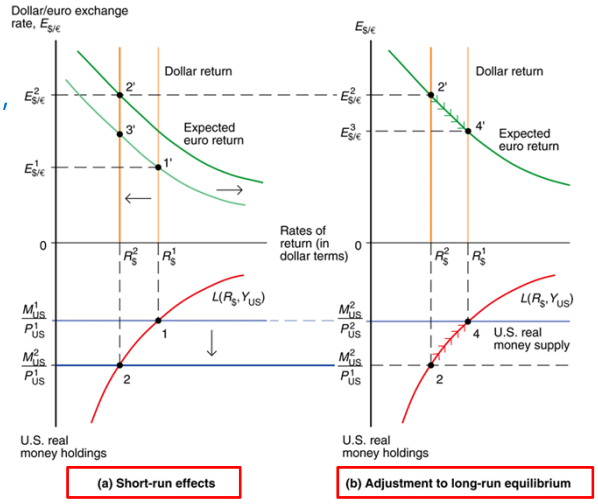
E$/J￥的逐月变化与Pus/PJ的逐月变化, 1980–2013



Source: International Monetary Fund, International Financial Statistics.

美国永久性货币供给增加的短期和长期影响

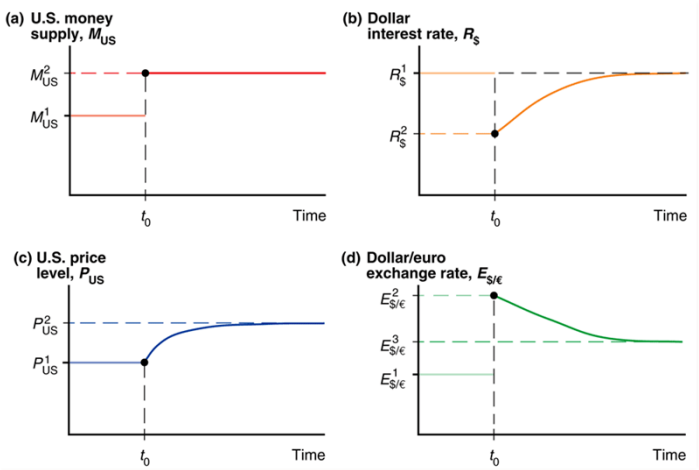
货币供给增加，预期美元贬值，所以绿色曲线右移（因为是永久性的货币供给增加，所以要用长期的汇率分析方法）



短期货币贬值过度，又称汇率超调

长期中，价格开始上升，货币价格比回到初始水平

美国货币供给永久性增加后各经济变量变动的时间路径



汇率超调

- 当汇率对于货币波动的即刻反应超过了长期反应时,我们称之为汇率超调(exchange rate overshooting)

- 汇率超调是短期价格水平刚性和利率平价条件的直接后果。反映了金融市场和产出市场对货币冲击调整速度的不同。
- 汇率超调是一种重要的现象，因为它有助于解释为什么汇率的日常波动可以如此之大。